瞭解效能事件和警示

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/performance-checker/concept_sources_of_performance_events.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

瞭解效能事件和警示 1
效能事件來源 1
效能事件嚴重性類型 1
Unified Manager偵測到組態變更 2
系統定義的效能臨界值原則類型 3

瞭解效能事件和警示

效能事件是指Unified Manager在發生預先定義的情況或效能計數器值超過臨界值時自動產生的通知。事件可協助您識別受監控叢集的效能問題。

您可以設定警示、在發生特定嚴重性類別的效能事件時自動傳送電子郵件通知。

效能事件來源

效能事件是與叢集上的工作負載效能有關的問題。它們可協助您以緩慢的回應時間識別儲存物件、也稱為高延遲。除了同時發生的其他健全狀況事件、您也可以判斷可能造成或促成回應時間緩慢的問題。

Unified Manager會從下列來源接收效能事件：

- 使用者定義的效能臨界值原則事件

  效能問題取決於您設定的自訂臨界值。您可以設定儲存物件的效能臨界值原則、例如集合體和磁碟區、以便在效能計數器的臨界值超出時產生事件。

  您必須定義效能臨界值原則、並將其指派給儲存物件以接收這些事件。

- 系統定義的效能臨界值原則事件

  效能問題取決於系統定義的臨界值。這些臨界值原則隨附於Unified Manager的安裝中、以涵蓋常見的效能問題。

  這些臨界值原則預設為啟用、您可能會在新增叢集後不久看到事件。

- 動態效能臨界值事件

  效能問題是因為IT基礎架構故障或錯誤、或是工作負載過度使用叢集資源所造成。這些事件的原因可能是一個簡單的問題、在一段時間內就能自行修正、或是可以透過修復或組態變更來解決。動態臨界值事件表示ONTAP 由於共享叢集元件使用率高的其他工作負載、導致無法在支援系統上執行工作負載。

  這些臨界值預設為啟用、您可能會在從新叢集收集資料三天後看到事件。

效能事件嚴重性類型

每個效能事件都與嚴重性類型相關聯、可協助您排定需要立即修正行動的事件優先順序。

- 重大

  發生效能事件、如果未立即採取修正行動、可能導致服務中斷。

  關鍵事件只會從使用者定義的臨界值傳送。

- 警告

叢集物件的效能計數器超出正常範圍、因此應加以監控、以確保其未達到嚴重嚴重性。此嚴重性事件不會造成服務中斷、因此可能不需要立即採取修正行動。

警告事件是從使用者定義、系統定義或動態臨界值傳送。

- 資訊

  當發現新物件或執行使用者動作時、就會發生此事件。例如、刪除任何儲存物件或有任何組態變更時、就會產生嚴重性等級為「資訊」的事件。

  當資訊事件ONTAP 偵測到組態變更時、會直接從資訊中心傳送。

如需詳細資訊、請參閱下列連結：

- "收到事件時會發生什麼事"
- "警示電子郵件中包含哪些資訊"
- "新增警示"
- "新增效能事件的警示"

Unified Manager偵測到組態變更

Unified Manager會監控叢集的組態變更、以協助您判斷變更是否可能導致或促成效能事件。Performance Explorer頁面會顯示變更事件圖示（●）以指出偵測到變更的日期和時間。

您可以檢閱「效能總管」頁面和「工作負載分析」頁面中的效能圖表、查看變更事件是否會影響所選叢集物件的效能。如果在效能事件發生的時間或時間內偵測到變更、則變更可能導致問題發生、進而觸發事件警示。

Unified Manager可偵測下列變更事件、這些事件被歸類為資訊事件：

- 磁碟區會在Aggregate之間移動。

  Unified Manager可偵測移動進行中、完成或失敗的時間。如果Unified Manager在磁碟區移動期間停機、當它備份時、就會偵測到磁碟區移動、並顯示其變更事件。

- 包含一或多個受監控工作負載的QoS原則群組處理量（MB/s或IOPS）限制會有所變更。

  變更原則群組限制可能導致延遲（回應時間）間歇性尖峰、也可能觸發原則群組的事件。延遲會逐漸恢復正常、而尖峰所造成的任何事件都會過時。

- HA配對中的節點接管或恢復其合作夥伴節點的儲存設備。

  Unified Manager可偵測接管、部分接管或恢復作業何時完成。如果接管作業是由受恐慌的節點所造成、Unified Manager將無法偵測到事件。

- 已成功完成還原升級或還原作業。ONTAP

  此時會顯示舊版和新版本。

系統定義的效能臨界值原則類型

Unified Manager提供一些標準臨界值原則、可監控叢集效能並自動產生事件。這些原則預設為啟用、當受監控的效能臨界值遭到違反時、它們會產生警告或資訊事件。

> 系統定義的效能臨界值原則無法在Cloud Volumes ONTAP VMware、ONTAP VMware或ONTAP Select VMware系統上啟用。

如果從任何系統定義的效能臨界值原則接收到不必要的事件、您可以從「事件設定」頁面停用個別原則的事件。

叢集臨界值原則

系統定義的叢集效能臨界值原則預設會指派給Unified Manager監控的每個叢集：

- 叢集負載不平衡

  識別某個節點的工作負載比叢集中其他節點高得多、因此可能影響工作負載延遲的情況。

  它會比較叢集中所有節點的效能使用容量值、以查看任何節點之間的負載差異是否為30%。這是一項警告事件。

- 叢集容量不平衡

  識別某個Aggregate的使用容量遠高於叢集中其他Aggregate的情況、因此可能會影響作業所需的空間。

  它會比較叢集中所有集合體的已用容量值、以查看任何集合體之間是否有70%的差異。這是一項警告事件。

節點臨界值原則

系統定義的節點效能臨界值原則預設會指派給Unified Manager所監控之叢集中的每個節點：

- 效能容量已超過臨界值

  識別單一節點在作業效率範圍之外運作的情況、進而可能影響工作負載延遲。

  這是為了尋找使用超過100%效能容量達12小時以上的節點。這是一項警告事件。

- 節點**HA**配對過度使用

  識別HA配對中的節點在HA配對作業效率範圍之外運作的情況。

  它是透過查看HA配對中兩個節點的效能使用容量值來達成此目的。如果兩個節點的合併效能容量超過200%達12小時以上、則控制器容錯移轉將會影響工作負載延遲。這是資訊事件。

- 節點磁碟分割

  識別集合體中的磁碟或磁碟已被分割、使關鍵系統服務變慢、並可能影響節點上的工作負載延遲的情況。

  它是透過查看節點上所有集合體的特定讀取和寫入作業比率來達成此目的。此原則也可能會在SyncMirror 進行不同步時觸發、或在磁碟清理作業期間發現錯誤時觸發。這是一項警告事件。

「節點磁碟重組」原則分析純HDD的集合體、不FabricPool 分析Flash Pool、SSD和整合。

Aggregate臨界值原則

系統定義的Aggregate效能臨界值原則預設會指派給Unified Manager所監控之叢集中的每個Aggregate：

- * Aggregate磁碟過度使用*

  找出集合體在作業效率限制之外運作、因而可能影響工作負載延遲的情況。它會找出集合體、其中集合體中的磁碟使用率超過95%、使用時間超過30分鐘、藉此識別這些情況。接著、此多重條件原則會執行下列分析、以協助判斷問題的原因：

  - 集合體中的磁碟目前是否正在進行背景維護活動？

    磁碟可能正在進行的一些背景維護活動包括磁碟重建、磁碟清理、SyncMirror 重新同步及重新修復。

  - 磁碟櫃光纖通道互連是否存在通訊瓶頸？
  - 集合體中的可用空間是否太小？只有在三個從屬原則中有一個（或多個）也被視為違反時、才會針對此原則發出警告事件。如果僅集合體中的磁碟使用率超過95%、則不會觸發效能事件。

「Aggregate disks over使用率」原則會分析純HDD的集合體和Flash Pool（混合式）集合體、而不會FabricPool 分析SSD和邊狀集合體。

工作負載延遲臨界值原則

系統定義的工作負載延遲臨界值原則會指派給任何已設定「效能服務層級」原則且具有定義「預期延遲」值的工作負載：

- *工作負載Volume / LUN延遲臨界值超出效能服務層級*所定義的值

  識別已超過其「預期延遲」限制、且影響工作負載效能的磁碟區（檔案共用）和LUN。這是一項警告事件。

  這是為了尋找超過前一小時30%時間預期延遲值的工作負載。

QoS臨界值原則

系統定義的QoS效能臨界值原則會指派給任何已設定ONTAP 「QoS最高處理量」原則（IOPS、IOPS/TB或MB/s）的工作負載。當工作負載處理量值低於設定的QoS值15%時、Unified Manager會觸發事件：

- * QoS最大IOPS或MB/s臨界值*

  識別已超過QoS最大IOPS或MB/s處理量限制、且影響工作負載延遲的磁碟區和LUN。這是一項警告事件。

  將單一工作負載指派給原則群組時、會在前一小時的每個收集期間、尋找超出指派QoS原則群組中定義之最大處理量臨界值的工作負載來達成此目標。

  當多個工作負載共用單一QoS原則時、只要在原則中新增所有工作負載的IOPS或MB/s、並根據臨界值檢查該總負載、即可達成此目標。

- * QoS尖峰IOPS / TB或IOPS / TB、具有區塊大小臨界值*

  識別已超過調適性QoS尖峰IOPS / TB處理量限制（或IOPS / TB、區塊大小限制）、且影響工作負載延遲的磁碟區。這是一項警告事件。

  它會根據每個磁碟區的大小、將調適性QoS原則中定義的尖峰IOPS/TB臨界值轉換成QoS最大IOPS值、然後尋找在前一小時每個效能收集期間超過QoS最大IOPS的磁碟區。

  > 此原則僅在叢集安裝ONTAP 有更新版本的軟體時、才會套用至Volume。

  在調適性QoS原則中定義「區塊大小」元素時、臨界值會根據每個磁碟區的大小、轉換成QoS最大MB/s值。然後、它會在前一小時的每個效能收集期間、尋找超過QoS最大MB/s的磁碟區。

  > 此原則僅適用於使用ONTAP 更新版本的軟體安裝叢集的磁碟區。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.